

Системи аутоматског управљања

Вежба 1

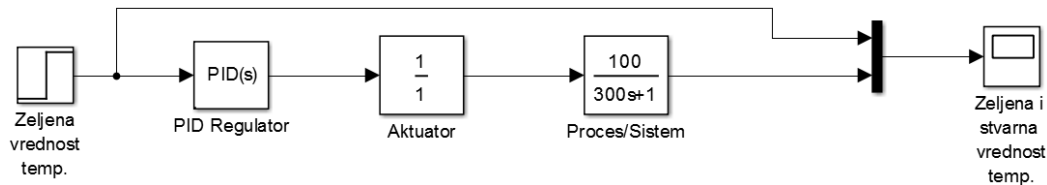
Управљање у отвореној повратној спрези

У наредним примерима биће разматрано управљање у отвореној спрези кроз пример регулације температуре у просторији.

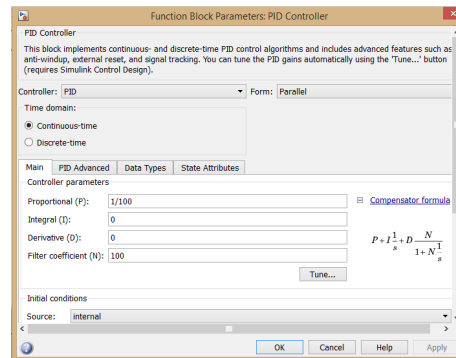
Просторија је моделована функцијом преноса $\frac{100}{300s+1}$. Актуатор је моделован функцијом преноса 1. Параметри ПИД регулатора су $P=0.01$, $I=0$ и $D=0$. Задата вредност температуре за све примере је 20°C . За све примере трајање симулације у *Simulink*-у треба поставити на 10000s.

Пример 1

Направити модел у *Simulink*-у дат на слици 1. Подешавање параметара ПИД регулатора (*Simulink/Continuous/PID Controller*) се виде на слици 2. Покренути симулацију и посматрати на графику тренутну и задату температуру у просторији.



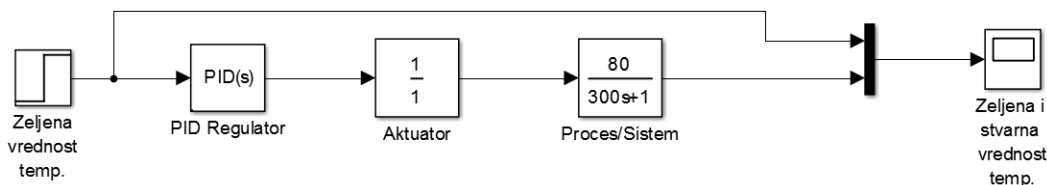
Слика 1 Отворена спрега - Пример 1



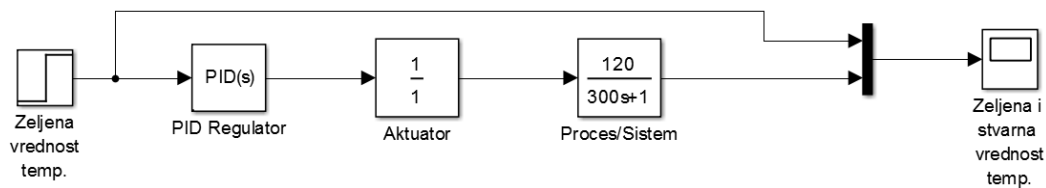
Слика 2 Подешавање ПИД-а

Пример 2

Променити појачање у моделу система на $K=80$ (Слика 3) а затим на $K=120$ (Слика 4). Поново покренути симулацију и посматрати на графику тренутну и задату температуру у просторији.



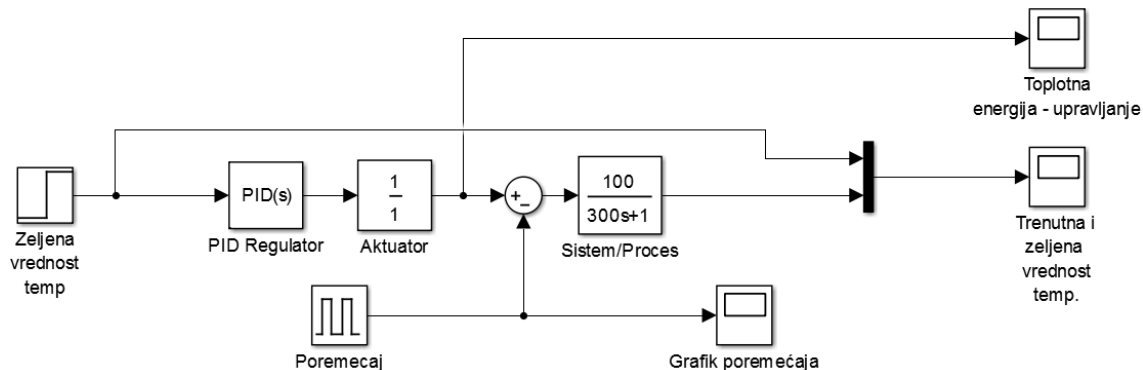
Слика 3 Отворена спрега – Пример 2 ($K=80$)



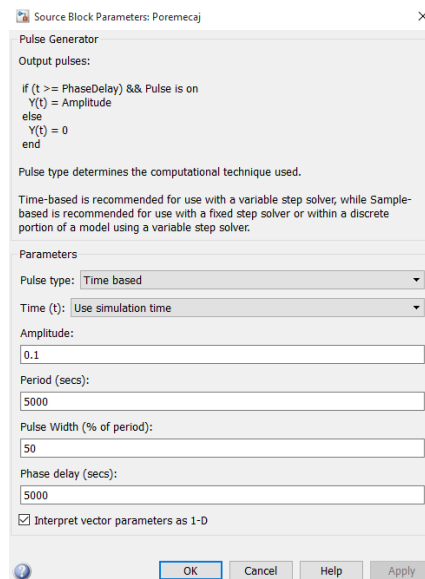
Слика 4 Отворена спрега - Пример 2 ($K=120$)

Пример 3

Моделовати поремећај у систему додавањем једне периоде правоугаоног сигнала амплитуде 0.1 у складу са сликом 5. Сигнал је фазно померен за 5000s уз амплитуде од 0.1, периоду 5000s и испуњеност од 50%. Подешавања генератора правоугаоног сигнала (*Simulink/Sources/Pulse Generator*) се виде на слици 6. Поново покренути симулацију и посматрати на графицима топлотну енергију која се испоручи просторији, облик сигнала поремећаја као и тренутну и задату температуру у просторији.



Слика 5 Отворена спрега – Пример 3



Слика 6 Подешавање сигнала поремећаја

Напомена: *TransferFcn* и *PID Controller* се налазе у *Conitnuous*, *Step* и *Pulse Generator* се налазе у *Sources*, *Scope* у *Sinks* а *Mux* у *Signal routing*.

Управљање у затвореној спрези

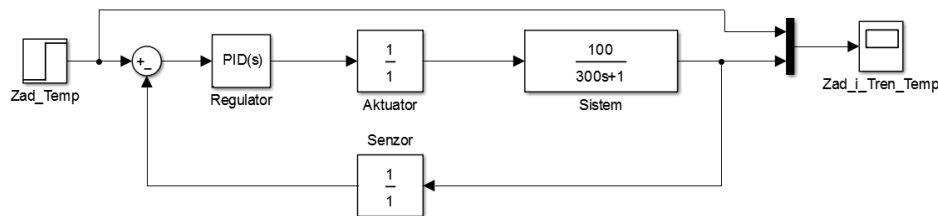
У наредним примерима биће разматрано управљање у затвореној спрези кроз пример регулације температуре у просторији. Управљачка петља је затворена по температури у просторији. На основу поврате информације о температури у просторији ПИД регулатор прорачунава управљачку акцију. Циљ је одржавати температуру у просторији што приближније задатој температури.

Просторија је моделована функцијом преноса $\frac{100}{300s+1}$. Сензор температуре и актуатор су моделовани функцијом преноса 1.

Параметри ПИД регулатора су $P=0.01$, $I=0.000033$ и $D=0$. Задата вредност температуре за све примере је 20°C . За све примере трајање симулације у Simulink-у треба поставити на 10000s уз коришћење Ode45 солвера.

Пример 1

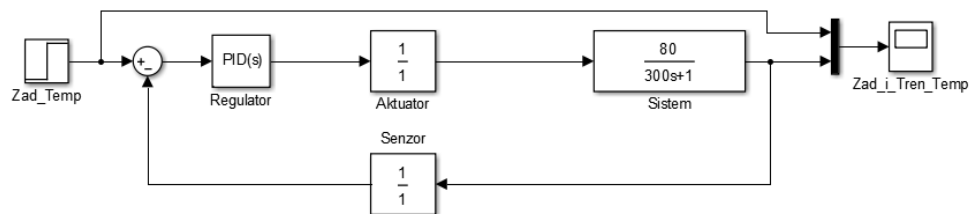
Направити модел у Simulink-у дат на слици 7. Покренути симулацију и посматрати на графику тренутну и задату температуру у просторији.



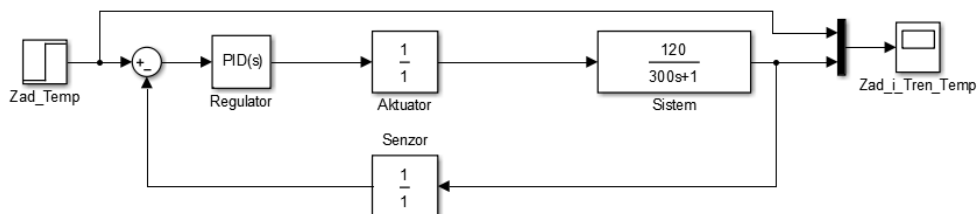
Слика 7 Затворена спрега - Пример 1

Пример 2

Променити појачање у моделу система на $K=80$ (Слика 8) а затим на $K=120$ (Слика 9). Поново покренути симулацију и посматрати на графику тренутну и задату температуру у просторији.



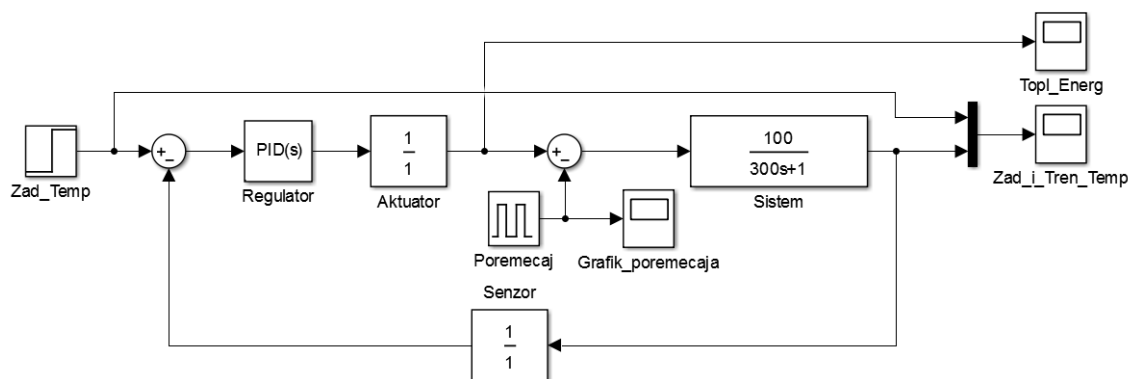
Слика 8 Затворена спрега - Пример 2 ($K=80$)



Слика 9 Затворена спрега - Пример 2 ($K=120$)

Пример 3

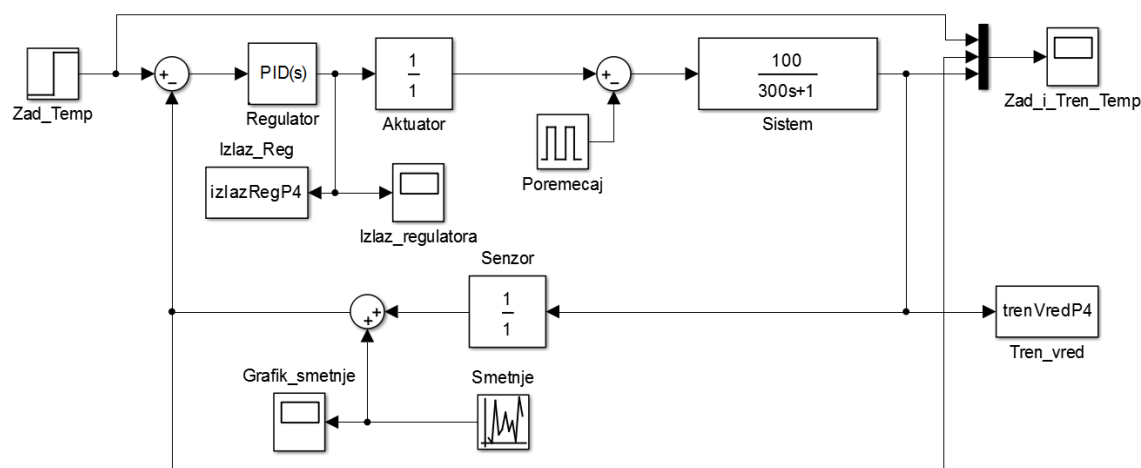
Моделовати поремећај у систему додавањем једне периоде правоугаоног сигнала амплитуде 0.1 као на слици 10. Сигнал је фазно је померен за 5000s уз амплитуде од 0.1, периоду 5000s и испуњеност од 50%. Поново покренути симулацију и посматрати на графицима топлотну енергију која се испоручи просторији, облик сигнала поремећаја као и тренутну и задату температуру у просторији.



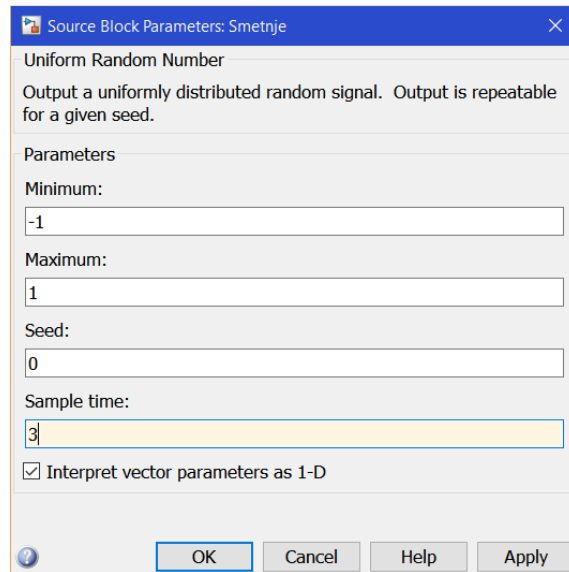
Слика 10 Затворена спрега - Пример 3

Пример 4

Моделовати сметње у мерењу додавањем шума након сензора као на слици 11. Шум је случајан број између -1 и 1 уз периоду промене од 3s. Подешавања генератора случајних бројева (*Simulink/Sources/Uniform Random Number*) се виде на слици 12. Поново покренути симулацију и посматрати на графицима облик сигнала сметњи, излаз из регулатора као и тренутну (стварну и са сензора) и задату температуру у просторији. Додати блок *ToWorkspace* на излазе из система и регулатора (*izlazRegP4* и *trenVredP4*).



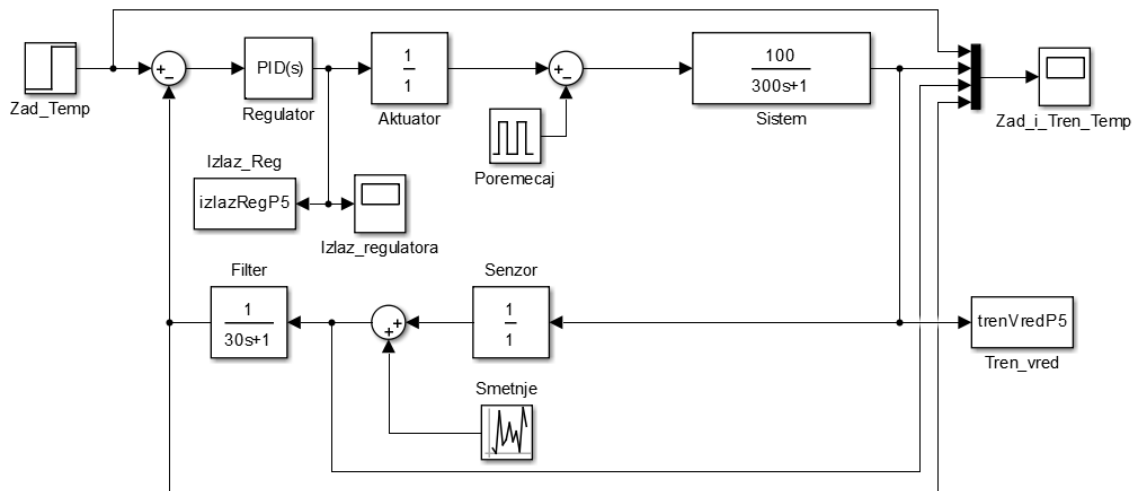
Слика 11 Затворена спрега - Пример 4



Слика 12 Подешавање генератора случајних бројева

Пример 5

Додати на претходни пример филтрацију сигнала са сензора помоћу филтера преносне функције $\frac{1}{30s+1}$ као на слици 13. Поново покренути симулацију и посматрати на графицима излаз из регулатора, тренутну (стварну, са сензора и после филтера) и задату температуру у просторији. На графицима посматрати добијене сигнале излаза из система и регулатора (*izlazRegP5* и *trenVredP5*) са одговарајућим сигналимa из претходног примера (*izlazRegP4* и *trenVredP4*).



Слика 13 Затворена спрега - Пример 5